



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Muhammad Abdullah - 5024241002

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan alasan dilaksanakannya praktikum, termasuk pentingnya topik yang dibahas. Latar belakang mencantumkan permasalahan yang ingin diselesaikan, urgensi pembelajaran topik, serta keterkaitannya dengan aplikasi dunia nyata atau teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Bagian ini memuat teori-teori dasar yang mendukung pelaksanaan praktikum. Penjelasan mencakup konsep teknis, nama istilah, serta prinsip ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam sebelum praktikum dilakukan.

2 Tugas Pendahuluan

Tugas 1 - Alokasi IP Address dan Prefix CIDR

VLSM (Variable Length Subnet Masking)

Jaringan yang digunakan adalah 192.168.1.0/24. Metode **VLSM** diterapkan untuk mengalokasikan subnet dengan ukuran yang tepat bagi setiap departemen, tanpa membuang-buang ruang alamat IP yang tersedia.

Formula penentuan prefix:

$$2^n - 2 \geq \text{jumlah host yang dibutuhkan}$$

Cari nilai n terkecil yang memenuhi pertidaksamaan di atas, lalu $\text{prefix} = 32 - n$.

Alokasi dilakukan dari subnet *terbesar ke terkecil* agar batas blok tetap sejajar (*aligned*):

Departemen	Host	Prefix	Total IP	Network	Gateway	Broadcast
R&D	100	/25	128	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.127
[2pt] Produksi	50	/26	64	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.191
[2pt] Administrasi	20	/27	32	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.223
[2pt] Keuangan	10	/28	16	192.168.1.224	192.168.1.225	192.168.1.239

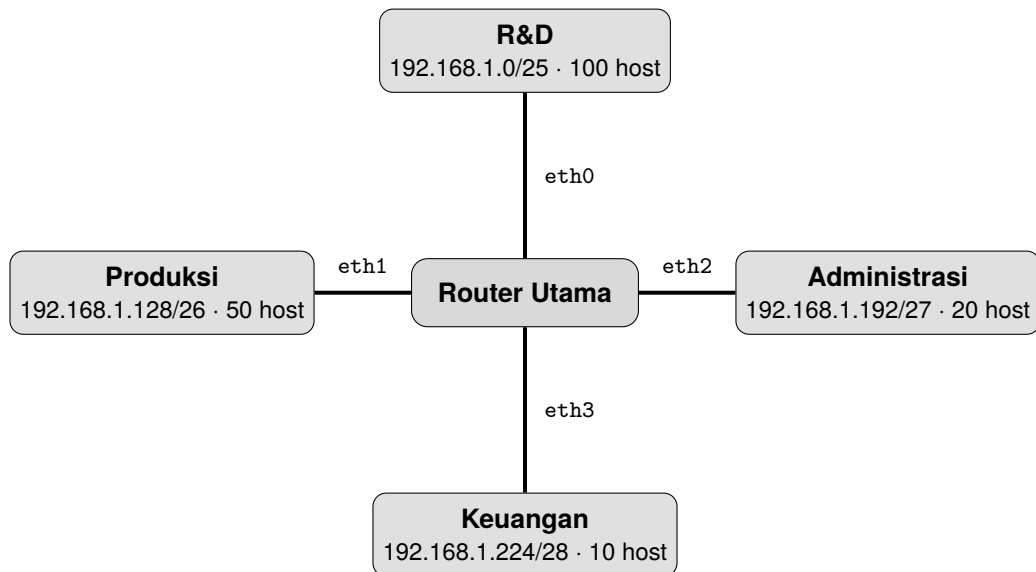
Rentang IP usable per departemen (setelah dikurangi network address dan broadcast):

Departemen	IP Pertama	IP Terakhir	Host Usable
R&D	192.168.1.1	192.168.1.126	126
Produksi	192.168.1.129	192.168.1.190	62
Administrasi	192.168.1.193	192.168.1.222	30
Keuangan	192.168.1.225	192.168.1.238	14

Tidak ada overlap antar subnet, karena setiap blok dimulai tepat setelah broadcast address blok sebelumnya.

Tugas 2 - Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan adalah **Star (Bintang)**: satu router utama di pusat, setiap subnet departemen terhubung melalui interface tersendiri.



Gambar 1: Router utama menghubungkan keempat subnet departemen

Tugas 3 - Tabel Routing Router Utama

Karena semua subnet terhubung langsung ke satu router, seluruh rute berstatus **directly connected**. Router tidak membutuhkan gateway eksternal untuk meneruskan paket antar departemen.

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128 / /25	Directly connected	eth0
[2pt] 192.168.1.128	255.255.255.192 / /26	Directly connected	eth1
[2pt] 192.168.1.192	255.255.255.224 / /27	Directly connected	eth2
[2pt] 192.168.1.224	255.255.255.240 / /28	Directly connected	eth3

Default gateway setiap perangkat diisi dengan IP interface router pada subnet yang sama. Contoh: PC di R&D menggunakan default gateway 192.168.1.1, sedangkan PC di Keuangan menggunakan 192.168.1.225.

Tugas 4 - Jenis Routing yang Paling Cocok

Jenis routing yang paling sesuai untuk jaringan perusahaan ini adalah **Static Routing**, dengan **CI-DR/VLSM** yang telah diterapkan pada tahap perencanaan subnet.

Alasan

1. **Topologi sederhana**, hanya satu router dengan empat interface, tidak memerlukan mekanisme penemuan rute otomatis.
2. **Overhead nol**, tidak ada routing protocol yang berjalan di background, sehingga tidak mengonsumsi bandwidth maupun CPU.
3. **Deterministik**, jalur paket selalu dapat diprediksi, memudahkan *troubleshooting*.
4. **Aman**, tidak ada routing update yang rentan terhadap *route injection* dari pihak luar.

Dynamic routing (OSPF, RIP, EIGRP) baru relevan jika terdapat lebih dari satu router, topologi sering berubah, atau jaringan memiliki puluhan subnet dengan kondisi yang tidak berlaku di sini.